00

CompanyGraph – Domain-Driven Design als Seiten, die sich prüfen lassen

Ein Bounded Context, seine Sprache, seine Aggregate und Events als Seiten, über die innerhalb seiner Grenze eine Prüfung wacht.

BERUHT AUF `concept Pack`

Robert Blust · Software Engineer & Architect

Das Modell fragen

01

Die Methode, die Sie kennen

Das Pack schreibt die Begriffe von Domain-Driven Design als Seiten auf, statt eigene zu erfinden.

EVANS	Domain-Driven Design Reference
VERNON	Domain-Driven Design Distilled
DDD CREW	Bounded Context Canvas
DDD CREW	Aggregate Design Canvas
DDD CREW	Context Mapping
JACKSON	The Essence of Software
CUCUMBER	Gherkin reference

BERUHT AUF `concept Pack`

Das Modell fragen

02

Bounded Context

Die Grenze, innerhalb derer ein Modell und eine Sprache gelten, als Seite: wofür der Kontext zuständig ist, wie er klassifiziert ist und welche Domäne er realisiert.

BERUHT AUF `bounded-context Resolution`

model/bounded-contexts/resolution/resolution.md

```
---
id: 01a0faaa-5d02-71db-bcdb-f672c4324bee
source: Local
classification: core
realizes:
  - Core
decisions:
  - A reference resolves by its declared type, never by name alone
---
# Resolution
> Turns the names a page writes into the edges of the graph, by the type each schema
  declares and the owner a row names. Whether a page has the shape its schema asks for is
  left to the checks.

## Responsibilities
- Find the entity a written name means, looking only among the type the schema declares for
  that field or column
- Look for an owned entity only inside the owner its row names, so two owners can each have
  a page of the same name
…
```


Das Modell fragen

03

Seine Sprache

Concept Designs: die Begriffe aus der Sprache des Kontexts, jeder eine Entity oder ein Value Object, und jeder gehört seinem Kontext.

BERUHT AUF `concept-design Entity` `concept-design Edge` `concept-design Scope` `concept-design Declaration` `concept-design Graph`

model/bounded-contexts/resolution/concept-designs/

```
declaration.md   kind: value object
edge.md          kind: value object
entity.md        kind: value object
graph.md         kind: entity
scope.md         kind: value object
```


Das Modell fragen

Aggregat und Event

Ein Aggregat hält eine Gruppe von Concept Designs als Einheit konsistent. Ein Domain Event ist ein Typ, weil andere Kontexte darauf verweisen; ein Command ist eine Zeile, weil nichts ausserhalb seines Aggregats darauf verweist.

BERUHT AUF `aggregate Graph` `domain-event Graph drawn`

model/bounded-contexts/resolution/aggregates/graph.md

```
---
…
root: Graph
members:
  - Edge
  - Scope
…
# Graph
…
## Invariants
| Label | Invariant |
| --- | --- |
| INV-R1 | Every edge runs between two entities of the graph; a name that resolves to nothing stops the read, and no edge points nowhere. |
…
## Handled commands
| Command | Emits | When | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Read an instance | | | Reads every page against the schemas the instance vendors and draws the graph, or refuses at the first name that resolves to nothing |
…
```


Das Modell fragen

05

Context Map

Eine Beziehung zwischen Kontexten ist eine Zeile im abhängigen Kontext; eine symmetrische wird nur einmal geschrieben, bei einem der beiden Kontexte.

BERUHT AUF `bounded-context Checking`

model/bounded-contexts/checking/checking.md

```
…
## Relationships
| Context | Pattern |
| --- | --- |
| Resolution | conformist |
| Vendoring | shared kernel |
…
```


Das Modell fragen

Feature Design

Wie ein Feature über die Kontexte hinweg gebaut wird, die es berührt: ein Operational Principle, dann Szenarien in Gherkin.

BERUHT AUF

`feature-design A name that names nothing is reported where it is written`

model/feature-designs/a-name-that-names-nothing-is-reported-where-it-is-written.md

```
---
id: 01a10031-6925-7b3c-8f04-87b19b4f6103
source: Local
refines: Checks an instance runs
contexts:
  - Resolution
…
# A name that names nothing is reported where it is written
…
## Operational principle
When a page names an entity that does not exist under the type its field declares, the
  check fails on that page and says which type it searched, before the change can land.

## Scenarios
### SC-C1: A name that exists nowhere
…
```


Das Modell fragen

07

Wo das Pack abweicht

Wo das Pack anders vorgeht als seine Quellen, sagt sein README das.

BERUHT AUF

```
decision A reference resolves by its declared type, never by name alone
```

Strategische Klassifizierung	beim Bounded Context, wie der Bounded Context Canvas sie vornimmt, nicht bei der Subdomäne von Evans, sodass der Typ `domain` aus dem core unberührt bleibt
Ein Domain Event und ein Command	ein Event als Typ, weil andere Kontexte darauf verweisen; ein Command als Zeile, weil nichts ausserhalb seines Aggregats darauf verweist
Ein Architekturentscheid	der Typ `decision` aus dem core, der bereits die Abschnitte eines ADR hat; die Typen des Packs verweisen darauf
Der Typ eines Werts	Term für einen Begriff des Kontexts, ein Verweis; Type für einen einfachen Typ, der auf nichts verweist

Das Modell fragen

08

Wie das Pack an den core anschliesst

Das Pack schliesst an die Typen aus dem core an: Ein Bounded Context realisiert eine Domäne, ein Concept Design verfeinert ein Konzept und ein Feature Design verfeinert ein Feature. Jede Kante verläuft nur in eine Richtung und ist optional.

BERUHT AUF `domain Core` `feature Checks an instance runs`



Das Modell fragen

09

Was die Prüfung durchsetzt

Ein Name wird nur innerhalb seines Typs gesucht und, bei einem Typ mit Besitzer, nur innerhalb seines Besitzers. Ein Name, der nichts benennt, wird dort als Fehler gemeldet, wo er steht.

BERUHT AUF `concept-design Entity · Publishing` `concept-design Entity · Resolution` `concept-design Entity · Serving` `concept Check`

```
$ companygraph check
✗ 1 problem in model/ against meta/core, meta/software, meta/organization, meta/landscape/
  at core 0.65.0

  model/bounded-contexts/resolution/concept-designs/edge.md: `Concept` in "## Relations" is
  declared `ref → concept-design` and says "Declarations", which names no entity in model/;
  a declared reference must resolve, and the concept-design it matches here is
  "Declaration" (R4)
  not checked: every `## Writing rules` in every schema — that is the agent pass, R0
✓ 378 Markdown files in the one form
```


Das Modell fragen

Auf später verschoben

Was dem Pack noch fehlt, nennt sein README, statt es zu verbergen.

SPÄTER	Services, Repositories, Factories und Module
SPÄTER	System, Container und Komponente aus C4
SPÄTER	ein Typ für eine Beziehung zwischen Kontexten
SPÄTER	Commands als Typ
SPÄTER	ein Typ für Subdomänen
SPÄTER	ein Feld für die Ebene
SPÄTER	Read Models und Policies als Typen, aus Event Modeling

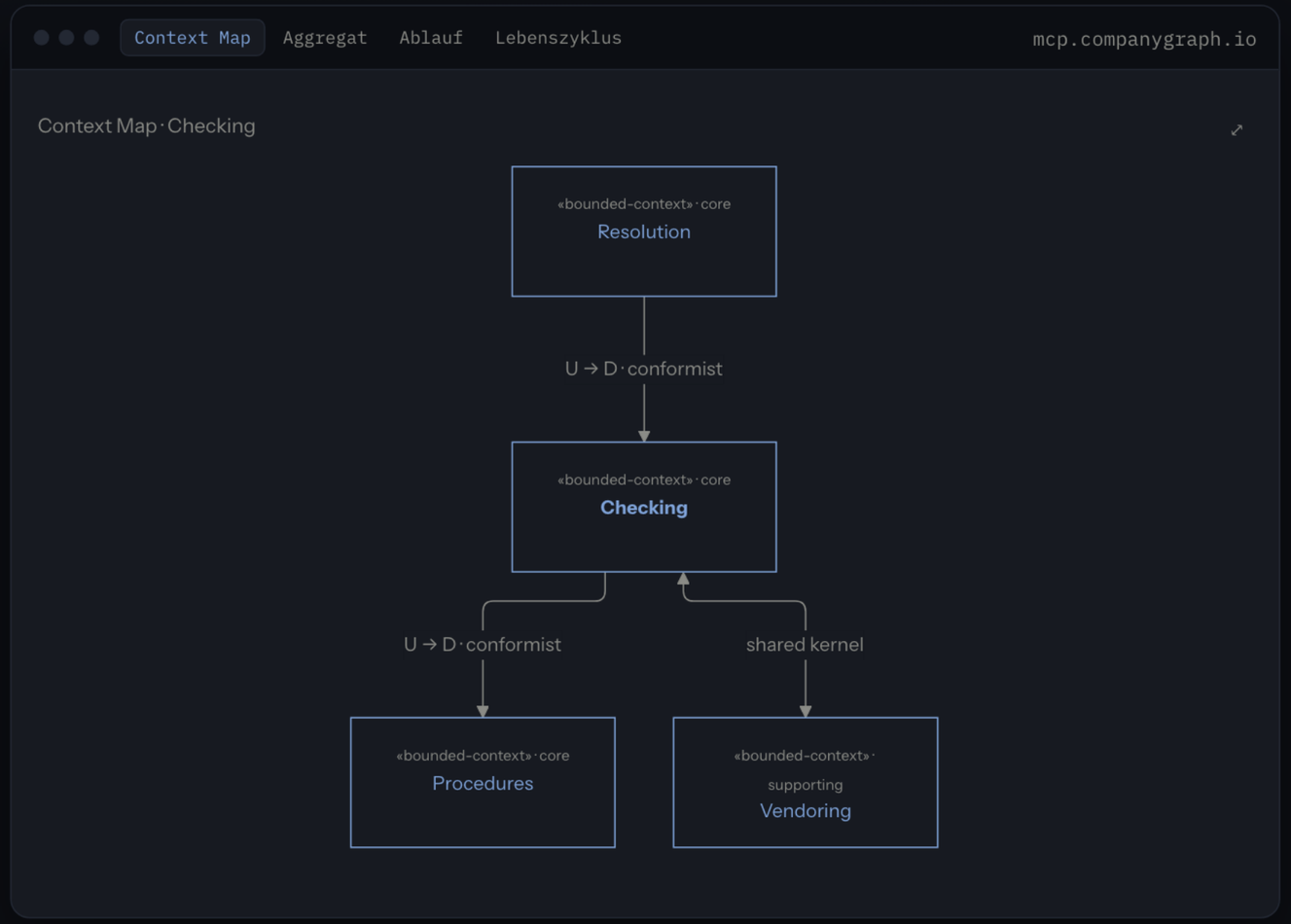
BERUHT AUF `concept Pack`

Das Modell fragen

Vom Server gezeichnet

Niemand hat diese Diagramme gezeichnet. Der Code des MCP-Servers selbst zeichnet sie anhand der Seiten, auf dem Stand des Commits, den die Website pinnt.

BERUHT AUF `bounded-context Checking` `bounded-context Resolution` `bounded-context Procedures` `bounded-context Vendoring` `aggregate Check run`



Das Modell fragen

12

Ihre Sprache, innerhalb ihrer Grenze geprüft

Die eigenen Begriffe von Domain-Driven Design, geschrieben als Seiten, über die eine Prüfung wacht. Wo das Pack von seinen Quellen abweicht, sagt es, warum.

BERUHT AUF `concept Pack`



Das Modell fragen